Gymnázium Brno, Vídeňská, příspěvková organizace



Ročníkový projekt
pro Seminář z programování

Volební aplikace pro soutěž Den hejtmanem

23. března 2026

Jakub Vávra, 6. G

Abstrakt

Tato technická zpráva slouží jako dokumentace k ročníkovému projektu. Cílem projektu bylo vytvořit aplikaci s grafickým uživatelským rozhraním pro efektivní zpracování a výpočet výsledků voleb v rámci soutěže Den hejtmanem. Aplikace byla vytvořena v jazyce Java.

Klíčová slova

Java, grafické uživatelské rozhraní pomocí knihovny Swing, ročníkový projekt, Den hejtmanem

Citace

Jakub Vávra: *Volební aplikace pro soutěž Den hejtmanem*, ročníkový projekt, Brno, Gymnázium Brno, Vídeňská, příspěvková organizace, 2026.

Volební aplikace pro soutěž Den hejtmanem

Prohlášení

Prohlašuji, že jsem tuto práci vytvořil samostatně a poctivě jsem uvedl všechny zdroje, ze kterých jsem vycházel.

.....

Jakub Vávra

23. března 2026

© Jakub Vávra, 2026.

Tato práce vznikla jako školní dílo na škole Gymnázium Brno, Vídeňská, příspěvková organizace. Práce je chráněna autorským zákonem a její užití bez udělení oprávnění autorem je nezákonné, s výjimkou zákonem definovaných případů. Autor souhlasí s archivací této práce a s jejím použitím pro studijní účely na výše zmíněné škole a jejích případných právních nástupcích.

Obsah

1 Úvod **2**

2 Analýza a návrh řešení **3**

2.1 Volební systém soutěže 3

2.2 Návrh uživatelského scénáře 4

3 Popis řešení **6**

3.1 Implementace GUI 6

3.2 Zpracování výsledků voleb 7

3.3 Zpracování hodnocení komise 7

3.4 Výpis a čtení souborů 7

4 Závěr **8**

A Použité technologie **9**

Kapitola 1

Úvod

Cílem tohoto dokumentu je popsat řešení mého ročníkového projektu pro předmět Seminář z programování. Jelikož zadání bylo volné, rozhodl jsem se jako projekt rozvíjet aplikaci, kterou jsem měl v plánu vytvořit pro soutěž Den hejtmanem, na jejíž organizaci se podílím.

Den hejtmanem je vzdělávací soutěž, kterou pořádá Gymnázium Brno, Vídeňská s dalšími partnery. Jejím hlavním cílem je zvyšovat povědomí o krajské politice mezi studenty středních škol. Soutěžící projdou řadou vzdělávacích programů a vytvoří vlastní návrh kampaně do krajských voleb.

Organizačně nejnáročnější částí je finále soutěže, jehož součástí je i simulace voleb a obhajoba kampaní před odbornou komisí. Oba tyto typy hodnocení se promítají do finálního pořadí soutěžících týmů, které musí organizační tým sestavit ve velmi krátkém čase. S rostoucím počtem volitelů se stávající způsob sestavování výsledků stal neefektivní a bylo potřeba vytvořit nový nástroj. Požadavky na tuto aplikaci tedy vychází z mých poznatků a potřeb, které jsem nasbíral coby předseda volební komise.

Kapitola 2

Analýza a návrh řešení

V této kapitole je popsán volební systém soutěže včetně způsobu výpočtu finálního pořadí týmů. Na základě tohoto systému, potřebných vstupů a dalších požadavků byl sestaven uživatelský scénář, který bude sloužit jako upřesněné zadání projektu.

2.1 Volební systém soutěže

Výsledné pořadí týmů je určeno dvěma typy hlasování, které mají stejnou váhu. Prvním typem je hlasování sborem volitelů. Každý volitel může podle svého uvážení vybrat až tři týmy a seřadit je podle preferencí. Tým s nejvyšší preferencí získá tři body, tým na druhém místě dva body a tým na třetím místě jeden bod. Volitel není povinen využít všechny tři možnosti. Pokud vybere pouze dva týmy, přidělí prvnímu dva body a druhému jeden bod. Pokud vybere pouze jeden tým, přidělí mu jeden bod. Body udělené jednotlivými voliteli se následně sečtou a na jejich základě se stanoví pořadí týmů v tomto typu hlasování.

Druhým typem je hodnocení odbornou komisí. Každý člen komise přiděluje jednotlivým týmům body v rámci stanoveného maximálního počtu. Celkové hodnocení konkrétního týmu představuje součet bodů udělených všemi členy komise. Na základě těchto součtů je určeno pořadí týmů v tomto typu hlasování.

Oba typy hlasování se na výsledném pořadí podílejí stejnou měrou, každý z 50 %. Vzhledem k odlišné povaze obou hodnocení se konečné pořadí stanoví jako aritmetický průměr umístění týmu v jednotlivých typech hlasování. Týmy jsou následně seřazeny podle tohoto průměrného umístění. V případě stejného umístění týmů rozhoduje o konečném umístění předseda hodnotící komise. Formální zápis výpočtu finálního pořadí pro všechny týmy je vyjádřen vzorcem 2.1.

$$\forall i \in \{1, \ldots, n\} : \quad P_i = w_1 P_{i,\text{volby}} + w_2 P_{i,\text{komise}}, \quad \text{kde } w_1 + w_2 = 1. \tag{2.1}$$

2.2 Návrh uživatelského scénáře

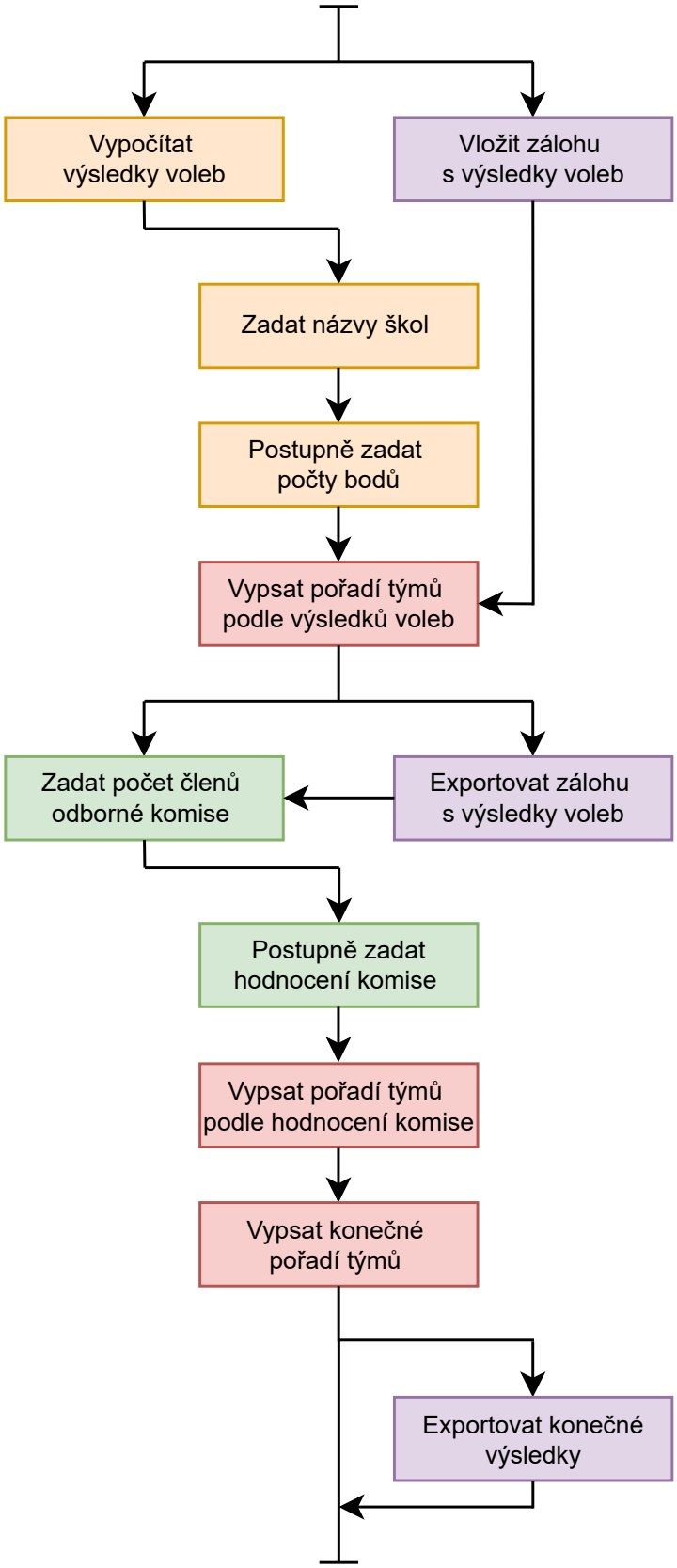
Návrh scénáře aplikace zobrazuje diagram 2.1. Proces začíná rozhodnutím, zda se budou výsledky počítat od začátku, nebo se načtou z předchozí zálohy. V případě nového výpočtu následuje větev označená oranžovými bloky. Uživatel nejprve zadá názvy škol reprezentujících soutěžní týmy, přičemž maximální počet je dle pravidel soutěže stanoven na 12. Samotný počet volitelů není nutné definovat, aplikace přechází rovnou k postupnému zadávání bodů z hlasovacích lístků.

Jakmile jsou hlasy sečteny (nebo načteny ze zálohy), aplikace zobrazí pořadí týmů na základě výsledků voleb. Tento výstupní krok, stejně jako ostatní výpisy pořadí, je v diagramu znázorněn červenou barvou.

V tomto bodě scénář umožňuje data zabezpečit. Uživatel může provést export zálohy s výsledky voleb, což slouží jako ochrana před ztrátou dat v čase mezi sčítáním hlasů a rozhodováním poroty. Tento soubor lze v případě potřeby znovu nahrát na začátku programu.

Následuje fáze hodnocení odbornou komisí, která je v diagramu reprezentována zelenými bloky. Proces začíná zadáním počtu členů komise a pokračuje postupným vkládáním jejich hodnocení. Aplikace následně vypíše dílčí pořadí dle komise a poté sestaví a zobrazí konečné pořadí týmů.

Celý proces je zakončen možností exportovat finální výsledky do souboru, který slouží primárně pro sdílení a archivaci celkových výsledků soutěže.



Obrázek 2.1: Uživatelský scénář

Kapitola 3

Popis řešení

V této kapitole je popsáno řešení na základě uživatelského scénáře.

3.1 Implementace GUI

GUI bylo implementováno pomocí standardní knihovny Swing, která je součástí JDK[1]. Dále byla použita knihovna FlatLaf, což je rozšiřující knihovna, která upravuje vzhled GUI.

Veškeré GUI aplikace, kromě dialogových oken, je realizováno ve framu *MainFrame*. Do tohoto framu jsou přidávány panely, jejichž struktura přímo reflektuje jednotlivé kroky definované v uživatelském scénáři (obrázek 2.1). Výjimku tvoří rozvětvené bloky diagramu, které jsou v aplikaci sloučeny do jednoho panelu s možností volby dalšího postupu.

Panely realizující výpis pořadí (červené bloky) využívají unifikovaný vnořený typ panelu reprezentující jednu školu. Tyto panely jsou vytvářeny dynamicky na základě zadaných počtu škol a příslušných dat. Stejný princip využívají i panely *PocitadloPanel* a *ScitackaPanel*, které odpovídají blokům pro zadávání výsledků voleb, respektive hodnocení komise. Tyto panely však používají odlišné typy vnořených panelů, přizpůsobené specifickým vstupům. Ukázku dynamicky generovaného rozhraní pro sčítání volebních bodů zobrazuje obrázek 3.1.

Datová vrstva je s GUI propojena prostřednictvím statických metod hlavní třídy projektu. Ta spravuje centrální kolekci instancí třídy *Skola*, která uchovává data o jednotlivých týmech a je v průběhu běhu programu průběžně aktualizována.



Obrázek 3.1: Ukázka dynamicky vytvářených vnořených panelů

[1] Java Development Kit

3.2 Zpracování výsledků voleb

Jak bylo zmíněno výše, prostředí pro zadávání bodového zisku z voleb je realizováno pomocí dynamicky vytvářených panelů. Každý z těchto panelů obsahuje tři tlačítka přičítání bodového zisku. Celkový bodový zisk pro školu se aktualizuje po každém přičtení bodů. Vnořený panel také obsahuje tlačítko pro opravu bodů, která je implementována pomocí dialogového okna. Toto řešení je navrženo tak, aby efektivně podporovalo postupné zadávání dat přímo z volebních lístků.

3.3 Zpracování hodnocení komise

Prostředí pro zadávání hodnocení komise funguje na stejném principu jako zadávání výsledků voleb. Vzhledem k nižšímu počtu členů komise však není nutné zadávat body striktně postupně. Uživatel proto vkládá hodnocení souhrnně pro jednotlivé školy. Vnořený panel obsahuje tlačítko, které spustí dialogové okno, kam uživatel zadá hodnocení ve formě součtu jednotlivých bodových zisků. Program kontroluje, jestli počet sčítanců odpovídá počtu členů komise.

3.4 Výpis a čtení souborů

Soubory, která aplikace zpracovává jsou ve formátu PDF, jelikož mají lepší možnosti formátování než obyčejné textové dokumenty. Pro manipulaci s PDF soubory jsem využil volně dostupnou knihovnu OpenPDF. Vytváření a čtení těchto souborů je rozděleno do dvou samostatných tříd. Při výstupu se s vytvářeným souborem manipuluje podobně jako se třídou StringBuilder. Ačkoliv uživatelský scénář definuje dva odlišné typy exportů, struktura výsledných dokumentů je identická. To umožňuje implementovat jednu univerzální metodu, která generuje požadovaný výstup na základě přepínání vnitřních příznaků.

Při načítání PDF souborů funkce knihovny převedou obsah dokumentu na jeden řetězec. Ten je poté sekvenčně procházen a pomocí regulárních výrazů jsou identifikovány řádky se školami. Program také rozlišuje, pokud je škola v souboru na jednom řádku, nebo kvůli dlouhému názvu na více řádcích.

Kapitola 4

Závěr

Vytvořil jsem funkční aplikaci s GUI, která zefektivní zjišťování výsledků během finále soutěže. Aplikaci je také možné rozšířit o další funkce podle dalších potřeb, které se objeví.

Dodatek A

Použité technologie

Verze JDK: JDK 21
Vývojové prostředí: Apache Netbeans 24
Textový procesor: LaTeX
Program pro vytváření UML diagramů: draw.io

Při zpracování projektu jsem používal Výukového chatbota pro programování, kterého jsem vytvářel v rámci Středoškolské odborné činnosti. Chatbot je dostupný na platformě ChatGPT.